ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

759. Известно, что многочлен $(x+1)^n - 1$ делится на некоторый многочлен $P(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + c_{k-2}x^{k-2} + \ldots + c_1x + c_0$ четной степени k, у которого все коэффициенты $c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}$ — целые нечетные числа. Докажите, что n делится на $k+1$. *(А.Гарбер)*

759. Перепишем условие задачи в виде равенства $(x+1)^n - 1 = P(x)Q(x)$, где $P(x)$ — многочлен с нечетными коэффициентами.

Будем называть два многочлена $f(x)$ и $g(x)$ *похожими* и обозначать $f(x) \equiv g(x)$, если коэффициенты при одинаковых степенях у многочленов $f(x)$ и $g(x)$ имеют одинаковую четность. Тогда, если в верном равенстве мы заменим некоторые коэффициенты одного или нескольких многочленов на их остатки по модулю 2, то мы получим два похожих многочлена. Следовательно,

$$(x+1)^n - 1 \equiv (x^k + x^{k-1} + \ldots + 1)Q(x). \qquad (1)$$

Заменив в последнем равенстве переменную x на $\frac{1}{x}$ и домножив обе части на x^n, получаем

$$(x+1)^n - x^n \equiv (x^k + x^{k-1} + \ldots + 1)x^{n-k}Q(\frac{1}{x}). \qquad (2)$$

При этом $x^{n-k}Q\left(\frac{1}{x}\right)$ — это некоторый многочлен степени, не превосходящей $n-k$, от переменной x. Вычитая из (1) формулу (2), имеем

$$x^n - 1 \equiv (x^k + x^{k-1} + \ldots + 1)R(x),$$

для некоторого многочлена $R(x)$. Пусть n не делится на $k+1$, тогда $n = q(k+1) + r$, $0 < r < k+1$. Тогда многочлен $x^n - x^r = x^r(x^{q(k+1)} - 1)$ делится на $x^{k+1} - 1 = (x^k + \ldots + 1)(x-1)$, а значит, $x^r - 1 = (x^n - 1) - (x^n - x^r) \equiv (x^k + \ldots + 1)R_1(x)$ для некоторого многочлена $R_1(x)$. Это невозможно, ибо степень многочлена $x^r - 1$ не больше степени многочлена $x^k + \ldots + 1$, и они непохожи.